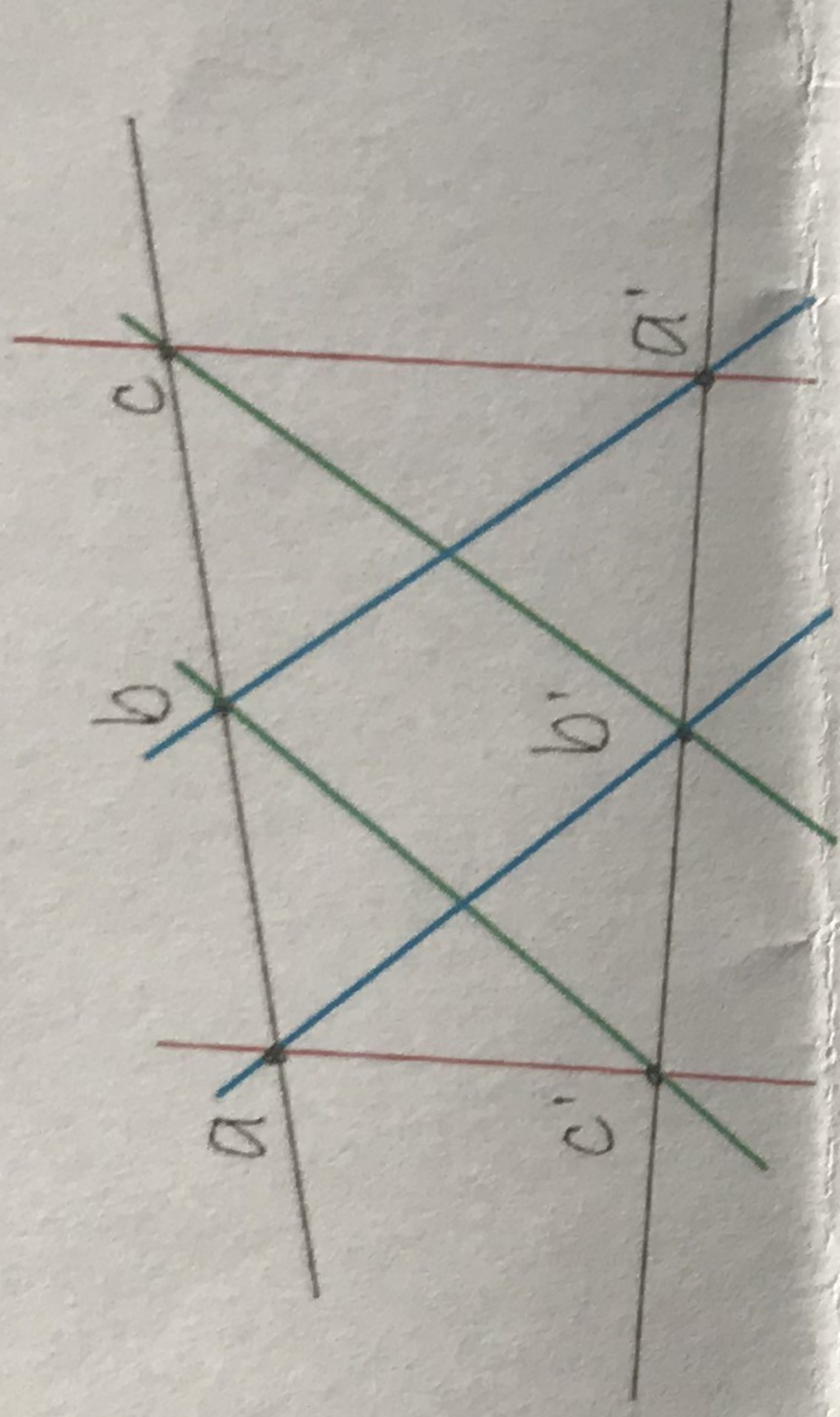


✓(1) (15%) Demuestra que la imagen de un segmento por una aplicación afín es un segmento o un punto.

✓(2) (20%) Sea $\mathbb{P}$ un plano afín y sean $\mathbb{L}_1$ y $\mathbb{L}_2$ dos rectas diferentes en $\mathbb{P}$. Sean a, b, c tres puntos de $\mathbb{L}_1$ y a', b', c' tres puntos de $\mathbb{L}_2$. Prueba que si $\mathbb{L}_{ab'} // \mathbb{L}_{ba'}$ y $\mathbb{L}_{bc'} // \mathbb{L}_{cb'}$, entonces $\mathbb{L}_{ac'} // \mathbb{L}_{ca'}$.



✓(3) (15%) Considera el plano afín $(\mathbb{K}^2, \mathbb{K}^2, +)$ donde $\mathbb{K}$ es el cuerpo finito $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Determina todas las rectas de este plano y agrúpalas en clases de rectas paralelas. Para cada una de las clases de rectas paralelas, haz una representación gráfica de las rectas que componen la clase.

✓(4) (15%) Sean $\mathcal{B} = (B, U, +)$ y $\mathcal{C} = (C, W, +)$ dos subespacios afines de un espacio afín $\mathcal{A}$. Sea $b \in B$ y $c \in C$. Demuestra que $B \cap C \neq \emptyset$ si y solo si $\overrightarrow{bc} \in U + W$.

✓(5) (20%) Sean $\mathcal{A} = (A, V, +)$ y $\mathcal{A}' = (A', V', +)$ dos espacios afines. Prueba que si una aplicación $\psi : A \rightarrow A'$ transforma el baricentro de cualquier sistema de masas puntuales $((a, 1 - \lambda), (b, \lambda))$ en el baricentro del sistema $((\psi(a), 1 - \lambda), (\psi(b), \lambda))$, entonces ψ es una aplicación afín.

✓(6) (15%) Sean a, b, c, d cuatro puntos diferentes y no colineales en un plano afín real. Demuestra que si $\mathbb{L}_{ab} // \mathbb{L}_{cd}$ y $\mathbb{L}_{bc} // \mathbb{L}_{ad}$, entonces

$$\overline{ac} \cap \overline{db} = \{m_{\overline{db}}\} = \{m_{\overline{ac}}\}.$$